



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Background

Diferencias Finitas - Ecuación de Onda 1D

Santiago Talero Parra

stalerop@udistrital.edu.co

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

26 de octubre de 2025

Ecuación de ondas

Para ilustrar como se hallar una solución aproximada de una EDP hiperbólica, vamos a considerar la denominada ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) = 0, \quad x \in [0, L], \quad t > 0,$$

que modela la vibración de una cuerda elástica de longitud L a lo largo del tiempo t y α es un parámetro que depende de la cuerda considerada. EL valor de c depende de las propiedades físicas del medio en el que se propaga la onda. En este caso, $u(x, t)$ representa el desplazamiento vertical de la cuerda en la posición x y en el tiempo t . La ecuación de ondas es una EDP de segundo orden en el tiempo y en el espacio. Para resolver este problema, es necesario especificar las condiciones iniciales y de frontera. Las condiciones iniciales son:

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= f(x), \quad x \in [0, L], \\ \frac{\partial}{\partial t} u(x, 0) &= g(x), \quad x \in [0, L], \end{aligned}$$

donde $f(x)$ y $g(x)$ son funciones dadas que representan la posición inicial y la velocidad inicial de la cuerda, respectivamente. Las condiciones de frontera son:

$$\begin{aligned} u(0, t) &= 0, \quad t \geq 0, \\ u(L, t) &= 0, \quad t \geq 0, \end{aligned}$$

lo que significa que los extremos de la cuerda están fijos en el tiempo.

Malla

Seleccionamos el paso espacial o para la variable x como un entero $m > 0$ y definimos $h = \frac{L}{m}$. Luego, definimos los nodos espaciales como $x_i = ih$ para $i = 0, 1, \dots, m$. De manera similar, seleccionamos el paso temporal o para la variable t como un entero $k > 0$ y definimos $t_j = jk$ para $j = 0, 1, \dots$. El objetivo es hallar una aproximación $\hat{u}(x_i, t_j)$, $i = 0, 1, \dots, m$ $j = 0, 1, \dots$ en los puntos del mallado.

Esquema de diferencias finitas

Para aproximar las derivadas parciales en la ecuación de ondas, utilizamos diferencias finitas centradas. La segunda derivada temporal se aproxima como:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2}$$

y la segunda derivada espacial se aproxima como:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x_i, t_j) \approx \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2}$$

Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación de ondas, obtenemos:

$$\frac{u(x_i, t_{j+1}) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i, t_{j-1}))}{k^2} - c^2 \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} = 0$$

Reorganizando esta ecuación, obtenemos el esquema de diferencias finitas explícito:

$$u(x_i, t_{j+1}) = 2u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1}) + \lambda^2 (u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j)) \quad (1)$$

donde $\lambda = \frac{\alpha k}{h}$ es el número de Courant.

El sistema de ecuaciones que verifica el vector de aproximaciones $\hat{u}^{(j+1)}$ está dado por la ecuación 1 para $i = 1, 2, \dots, m-1$ y las condiciones de frontera $\hat{u}_0^{(j+1)} = 0$ y $\hat{u}_m^{(j+1)} = 0$.

Matricializando el sistema, obtenemos la siguiente relación de recurrencia:

$$\hat{u}^{(j+1)} = (2 - 2\lambda^2)\hat{u}^{(j)} + \lambda^2 \mathbf{A} \hat{u}^{(j)} - \hat{u}^{(j-1)}$$

donde $\mathbf{A}$ es la matriz tridiagonal dada por:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{(m-1) \times (m-1)}$$

Esta matriz representa el operador de diferencias finitas para la segunda derivada espacial, considerando las condiciones de frontera homogéneas.

Despejando $u_{i,j+1}$ (el valor en el nuevo nivel temporal):

$$\begin{aligned} u_{i,j+1} &= 2u_{i,j} - u_{i,j-1} + \lambda^2 (u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}) \\ u_{i,j+1} &= 2(1 - \lambda^2)u_{i,j} + \lambda^2 (u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1} \quad (*) \end{aligned}$$

Representación 1: La Matriz Completa (M)

Esta representación escribe la relación de recurrencia directamente como una operación lineal sobre el vector de soluciones $\hat{\mathbf{u}}^{(j)}$ en el tiempo t_j :

$$\hat{\mathbf{u}}^{(j+1)} = \mathbf{M} \hat{\mathbf{u}}^{(j)} - \hat{\mathbf{u}}^{(j-1)}$$

donde $\hat{\mathbf{u}}^{(j)} = [u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{m-1,j}]^T$ es el vector de desplazamientos en el tiempo t_j . La matriz $\mathbf{M}$ es una matriz tridiagonal de tamaño $(m-1) \times (m-1)$, definida por los coeficientes de $u_{\cdot,j}$ en la ecuación (*):

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) & \lambda^2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \lambda^2 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda^2 & 2(1-\lambda^2) \end{pmatrix}$$

Representación 2: El Operador Espacial Separado (A)

La segunda representación, que posee la matriz tridiagonal $\mathbf{A}$, factoriza la matriz en términos de la identidad ($\mathbf{I}$) y la matriz tridiagonal ($\mathbf{A}$) que representa la suma de los vecinos ($u_{i+1,j} + u_{i-1,j}$):

$$\hat{\mathbf{u}}^{(j+1)} = (2 - 2\lambda^2)\hat{\mathbf{u}}^{(j)} + \lambda^2 \mathbf{A} \hat{\mathbf{u}}^{(j)} - \hat{\mathbf{u}}^{(j-1)} \quad (**)$$

donde $\mathbf{A}$ es:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Demostración de Equivalencia

Para demostrar la equivalencia, debemos mostrar que el factor que multiplica a $\hat{\mathbf{u}}^{(j)}$ en (**) es igual a $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{M} \stackrel{?}{=} (2 - 2\lambda^2)\mathbf{I} + \lambda^2 \mathbf{A}$$

Donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad.

$$(2 - 2\lambda^2)\mathbf{I} + \lambda^2 \mathbf{A} = (2(1 - \lambda^2)) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} + \lambda^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Aplicando la suma matricial:

- **Diagonal Principal** ($i = k$): El elemento $M_{i,i}$ es el resultado de la suma de los términos diagonales:

$$M_{i,i} = (2(1 - \lambda^2)) \cdot 1 + \lambda^2 \cdot 0 = 2(1 - \lambda^2)$$

- **Sub-diagonales** ($|i - k| = 1$): El elemento $M_{i,i\pm 1}$ es el resultado de la suma de los términos fuera de la diagonal:

$$M_{i,i\pm 1} = (2(1 - \lambda^2)) \cdot 0 + \lambda^2 \cdot 1 = \lambda^2$$

Sustituyendo estos valores, obtenemos:

$$(2 - 2\lambda^2)\mathbf{I} + \lambda^2\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2(1 - \lambda^2) & \lambda^2 & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda^2 & 2(1 - \lambda^2) & \lambda^2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \lambda^2 & 2(1 - \lambda^2) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \lambda^2 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda^2 & 2(1 - \lambda^2) \end{pmatrix} = \mathbf{M}$$

El sistema anterior tiene un problema: cuando intentamos calcular el vector de aproximaciones $\hat{u}^{(1)}$ para $t = t_1$ que resulta de aplicar la recurrencia anterior para $j = 0$, necesitamos conocer $\hat{u}^{(-1)}$ ¡Cuyos valores no conocemos!

Observemos que aún no hemos aplicado la restricción de la condición inicial de velocidad, es decir, la segunda condición inicial:

$$\frac{\partial}{\partial t} u(x, 0) = g(x), \quad x \in [0, L]$$

que en términos de las aproximaciones en los nodos espaciales es:

$$\frac{\partial}{\partial t} u(x_i, 0) = g(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, m$$

Podemos utilizar esta condición para obtener una expresión para $\hat{u}^{(1)}$ en función de $\hat{u}^{(0)}$ y $g(x_i)$. Dicha restricción nos permitirá conocer el vector de aproximaciones $\hat{u}^{(1)}$ de la forma siguiente: Aproximamos $\frac{\partial}{\partial t} u(x_i, 0)$ usando la diferencia dividida siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial t}(x_i, 0) &= \frac{u(x_i, t_1) - u(x_i, 0)}{k} - \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i) \\ &= \frac{u(x_i, t_1) - f(x_i)}{k} - \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i) = g(x_i), \end{aligned}$$

donde $\tilde{\mu}_i \in (0, t_1)$. Despejando $u(x_i, t_1)$, obtenemos:

$$u(x_i, t_1) = f(x_i) + kg(x_i) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i)$$

Aproximando $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i)$ usando la ecuación de ondas, obtenemos:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \tilde{\mu}_i) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, \tilde{\mu}_i)$$

Aproximando $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, \tilde{\mu}_i)$ usando diferencias finitas centradas, obtenemos:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, \tilde{\mu}_i) \approx \frac{u(x_{i+1}, \tilde{\mu}_i) - 2u(x_i, \tilde{\mu}_i) + u(x_{i-1}, \tilde{\mu}_i))}{h^2}$$

Sustituyendo esta aproximación en la expresión para $u(x_i, t_1)$, obtenemos:

$$u(x_i, t_1) \approx f(x_i) + kg(x_i) + \frac{c^2 k^2}{2h^2} (u(x_{i+1}, \tilde{\mu}_i) - 2u(x_i, \tilde{\mu}_i) + u(x_{i-1}, \tilde{\mu}_i))$$

El problema es que hemos usado una aproximación con error de orden lineal temporal $O(k)$ y cuadrático espacial $O(h^2)$ para obtener una expresión para $u(x_i, t_1)$. Sin embargo, podemos mejorar la precisión de esta expresión utilizando el esquema de diferencias finitas explícito 1 para aproximar $u(x_i, t_1)$. Esto hará que nuestras aproximaciones futuras se vean afectadas por dicho error.

Para mejorar la aproximación de $u(x_i, t_1)$, desarrollamos por Taylor $u(x_i, t_1)$ alrededor de $t = 0$ hasta el segundo orden para $i = 1, 2, \dots, m-1$:

$$\begin{aligned} u(x_i, t_1) &= u(x_i, 0) + k \frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) + \frac{k^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i) \\ &= f(x_i) + kg(x_i) + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) + \frac{k^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i), \end{aligned}$$

donde $\hat{\mu}_i \in (0, t_1)$. Usando la ecuación de ondas, podemos escribir $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0)$ al considerar que $u(x_i, 0) = f(x_i)$, si suponemos que f es dos veces diferenciable, obtenemos:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, 0) = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i)$$

Aproximando $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i)$ usando diferencias finitas centradas, obtenemos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

Sustituyendo esta aproximación en la expresión para $u(x_i, t_1)$, obtenemos:

$$u(x_i, t_1) \approx f(x_i) + kg(x_i) + \frac{c^2 k^2}{2h^2} (f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))) + \frac{k^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_i, \hat{\mu}_i)$$

Esta expresión tiene un error de orden $O(k^3 + k^2 h^2)$, que es más preciso que la aproximación anterior.

En el caso de que no exista la derivada segunda de la función f , podemos aproximar $f''(x_i)$ usando diferencias finitas centradas directamente sobre los valores de f en los nodos espaciales:

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\tilde{\xi}),$$

donde $\tilde{\xi} \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. Así, la expresión para $u(x_i, t_1)$ queda como:

$$\begin{aligned} \hat{u}_{i1} = \hat{u}(x_i, t_1) &= f(x_i) + kg(x_i) + \frac{\alpha^2 k^2}{2h^2} (f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))), \\ &= f(x_i) + kg(x_i) + \frac{\lambda^2}{2} (f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))) \\ &= (1 - \lambda^2) f(x_i) + \frac{\lambda^2}{2} (f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}))) + kg(x_i), \end{aligned}$$

para $i = 1, 2, \dots, m-1$ con error de truncamiento $O(k^3 + h^2)$.